

Lista de Exercícios: Unidades de Medida e Cinemática - FFM - Prof. Sergio Torlai

Parte 1: Unidades de Medida

1) Um bilhão de dólares é uma quantidade obscena de dinheiro. Vamos avaliar isso: No Brasil, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês está entre as 5% “mais ricas”. Considere que um dólar vale aproximadamente 5 reais. Quantos anos alguém com esse salário precisaria trabalhar para acumular um bilhão de dólares? Faça as aproximações que julgar adequadas e dê a resposta em notação científica.

2) Converta as medidas para o Sistema Internacional de Unidades de Medida e escreva as respostas usando a notação científica:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) $370 \cdot 10^3 \text{ km}$ | f) $1,24 \text{ g/cm}^3$ |
| b) $42,2 \cdot 10^{-4} \text{ ms}$ | g) $0,05 \cdot 10^{-5} \text{ anos luz}$ |
| c) $0,22 \cdot 10^3 \text{ mg}$ | h) $200 \cdot 10^{-1} \text{ g/cm} \cdot \text{s}^2$ |
| d) $0,0044 \cdot 10^{-4} \text{ Gm}$ | i) 365 dias |
| e) $0,34 \cdot 10^2 \text{ ml}$ | j) 776 mmHg |

3) Você está projetando uma caixa d'água cúbica e precisa que ela tenha o mesmo volume que uma caixa d'água cilíndrica com altura de 1,00 m e volume de 2000 litros. Qual deve ser o comprimento do lado da caixa d'água que você está projetando?

4) (Bauer) A massa do sol é de $2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$, e o sol contém mais de 99% de toda a massa do sistema solar. Astrônomos estimam que existam aproximadamente 100 bilhões de estrelas na Via Láctea e cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. O sol e outras estrelas são, em sua maioria, compostos de hidrogênio; um átomo de hidrogênio tem massa de aproximadamente $2 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

a) Presumindo que o sol seja uma estrela média e que a Via Láctea seja uma galáxia média, qual é a massa total do universo?

b) Como o universo consiste principalmente de hidrogênio, faça uma estimativa do número de átomos no universo.

5) (Bauer) Se o raio de um planeta é maior do que o da Terra por um fator de 8,7, quanto maior é a área de superfície do planeta comparada à da Terra?

6) (Bauer) Um tanque tem a forma de um cone invertido, com altura $h = 2,5 \text{ m}$ e raio de base $r = 0,75 \text{ m}$. Se a água é derramada no tanque a uma taxa de 15 L/s , quanto tempo levará para encher o tanque?

Parte 2 - Conceitos elementares de cinemática

7) Explique quais são os critérios que devemos adotar ao escolher o ponto de origem de nosso referencial.

8) Se um objeto tem uma aceleração negativa, significa que ele está freando? Explique.

9) Avalie se as seguintes grandezas podem assumir valores negativos, e, caso possam, explique o quê significam.

- a) Velocidade instantânea
- b) Módulo da velocidade
- c) Posição de uma partícula
- d) Distância entre duas partículas
- e) Aceleração

10) A partir dos enunciados abaixo, identifique se o movimento é uniforme ou uniformemente variado e escreva as funções horárias da posição.

- a) Uma pessoa se prepara para uma corrida de 400 metros, partindo da posição zero da pista. Assim que é dada a largada, ela corre até chegar em uma velocidade de 5m/s após 10 segundos.
- b) Um garoto em uma biblioteca observa o voo de um pássaro, que sai planando de uma janela a 10 metros de distância à sua esquerda e passa na sua frente em velocidade constante, saindo de vista por uma janela 20 metros à sua direita após 3 segundos.
- c) Uma pessoa está pedalando de bicicleta e registrando seus dados em um aplicativo. Ela lê no visor que já pedalou 2,0 km e que está agora a uma velocidade de 12 m/s. Ela decide diminuir um pouco seu ritmo e desacelerar a 0,6 m/s².

11) Uma pedra é atirada verticalmente para cima de uma altura de 5 metros, com módulo da velocidade igual a 20 m/s. Considere a aceleração da gravidade como sendo 10 m/s² e desconsidere a resistência do ar.

- a) Calcule quanto tempo ela leva para atingir a altura máxima;
- b) Calcule a altura máxima atingida;
- c) Calcule quanto tempo ela leva para atingir o chão;
- d) Calcule a velocidade da pedra ao atingir o chão;
- e) Se a pedra lançada tiver uma massa duas vezes maior, qual seria o resultado das questões **c**, **d** e **e**?

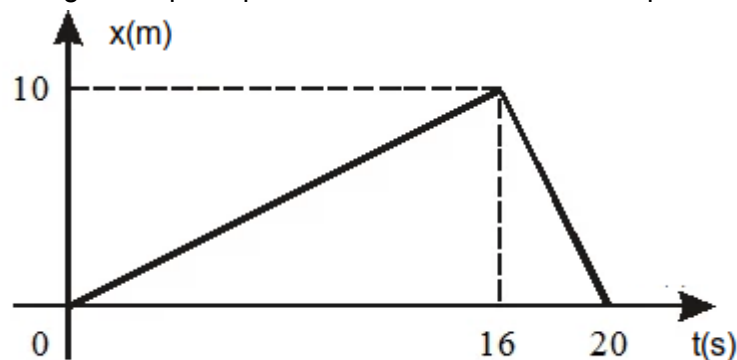
12) Alice e Bob estão visitando a Itália e decidem refazer o famoso experimento que Galileu (supostamente) realizou para provar suas ideias sobre a queda dos corpos. Ela sobe na Torre de Pisa e solta duas esferas metálicas de tamanhos diferentes, enquanto Bob aguarda no chão, com um cronômetro, para medir o tempo de queda das esferas.

- a) Sabendo que a torre de Pisa tem aproximadamente 57 metros de altura, e que a aceleração da gravidade no local é aproximadamente 9,8 m/s², em quanto tempo as esferas devem atingir o chão?
- b) Bob mede um tempo de 3,5 segundos para esfera maior, e de 3,6 segundos para esfera menor. A que se deve essa diferença?

13) Um carro de fórmula 1 está acelerando em uma reta. Uma pessoa curiosa decide usar a cinemática para fazer algumas previsões sobre seu movimento. Ela começa a marcar o tempo no cronômetro do seu celular depois que o veículo percorreu 100 metros desde a linha de largada. Nesse instante ele tem uma velocidade de 20 m/s e passa a ter uma aceleração constante. Após 5,0 segundos ele chega na posição 300 metros.

- Calcule a aceleração deste veículo.
- Escreva a função horária da posição deste veículo.
- Escreva a função horária da velocidade deste veículo.
- Considerando que ele mantenha uma aceleração constante, qual seria sua posição no instante de tempo $t = 7,0$ s?
- Em que instante de tempo o veículo atingirá sua velocidade máxima, que é de 360 km/h? (lembrando que $1,0$ m/s = 3,6 km/h).
- Quanto tempo esse carro demoraria para chegar na posição $x = 700$ m? Considerando a resposta da letra e, avalie se essa estimativa está correta.

14) Abaixo está o gráfico que representa o movimento de uma partícula.



À partir da análise do gráfico, responda:

- Entre quais instantes de tempo a partícula se afasta do referencial? E entre quais instantes de tempo a partícula se aproxima do referencial?
- Escreva a função horária da posição para o movimento da partícula entre os instantes $t = 0$ s e $t < 16$ s.
- Escreva a função horária da posição para o movimento da partícula entre os instantes $t = 16$ s e $t = 20$ s.
- Calcule em quais instantes de tempo a partícula passa pela posição $x = 5$ m.

15) Uma partícula, se move de acordo com a equação de aceleração a seguir, partindo da posição inicial r_0 com velocidade inicial v_0 :

$$\vec{a} = (5)\hat{i} + (-3\hat{j}) \text{ m/s}^2. \quad \vec{r}_0 = (-2,5)\hat{i} + (-3\hat{j}) \text{ m}. \quad \vec{v}_0 = (0)\hat{i} + (+1,5\hat{j}) \text{ m/s}.$$

- Escreva o vetor velocidade.
- Escreva o vetor posição
- Calcule sua velocidade e posição em $t = 3$ s.
- Avalie se a partícula passa pela origem.

Parte 3 - Problemas de Cinemática

16) (Bauer) Algumas locadoras de automóveis possuem uma unidade de GPS instalada, que permite à empresa verificar onde você está a qualquer momento e, com isso, também saber sua velocidade. Um desses carros de locadora é dirigido por um funcionário no terreno da empresa e, durante o intervalo de tempo de 0 a 10 s, tem um vetor posição como função do tempo de

$$\vec{r} = (4,2 - 2,1t + 0,3t^2)\hat{i} + (-6,2 + 3,0t - 0,4t^3)\hat{j} \text{ m/s}.$$

- a) Qual é a distância desse carro da origem do sistema de coordenadas em $t = 5,00$ s?
- b) Qual é o vetor velocidade como função do tempo?
- c) Qual é a velocidade em $t = 5,00$ s?

17) Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial de 120 m/s. Sabendo que a bala atinge sua altura máxima em 3 segundos e que a resistência do ar é desprezível. Calcule:

- a) O ângulo de disparo do projétil;
- b) A altura máxima atingida pelo projétil;
- c) O alcance do projétil.

18) (Bauer) Uma pedra é atirada horizontalmente de cima de um prédio com velocidade inicial de $v = 10,1$ m/s. Se ela pousa a uma distância $d = 57,1$ m da base do prédio, qual é a altura do prédio?

19) Uma jogadora de futebol cobra um escanteio. A bola sai do chão a uma velocidade de 20 metros por segundo, fazendo um ângulo de 37 graus com a horizontal, em direção à marca do pênalti, localizada a 30 metros de distância horizontal. Devido ao arrasto aerodinâmico, o software de análise estimou as seguintes acelerações médias durante o voo:

- No eixo horizontal: desaceleração constante de $2,0 \text{ m/s}^2$
- No eixo vertical: desaceleração constante de $11,3 \text{ m/s}^2$ ao quadrado para baixo durante a subida (já levando em conta a gravidade.)
- No eixo vertical: aceleração constante de $8,8 \text{ m/s}^2$ ao quadrado para baixo durante a subida (já levando em conta a gravidade.)

- a) Escreva as equações horárias da posição horizontal e da posição vertical da bola para a etapa de subida.
- b) Determine o tempo total de voo da bola até atingir a distância horizontal da marca do pênalti.
- c) Calcule a altura da bola no instante em que ela cruza a marca do pênalti.
- d) A goleira adversária se adianta e consegue agarrar a bola na descida, no exato instante em que a bola está a uma altura de 2,5 metros. Determine a posição horizontal em que ocorreu essa interceptação e o módulo da velocidade da bola nesse instante.

20) Em testes de segurança e conforto automotivo, analisa-se a variação da aceleração no tempo. Considere um carro trafegando a 72 km/h (20 m/s) em uma via retilínea. No instante $t = 0$ e na posição $x = 0$, o motorista começa a pisar no freio de forma progressiva, aumentando continuamente a pressão sobre o pedal. A aceleração resultante varia de forma linear segundo a função:

$$\vec{a} = (-1,6t) \hat{i} \text{ m/s}^2.$$

- Determine os vetores velocidade $v(t)$ e posição $r(t)$ do veículo durante a frenagem.
- Calcule o tempo necessário para o veículo parar completamente e a distância total percorrida até o repouso.
- Um modelo simplificado assume que a frenagem ocorre com aceleração constante de $-4,0 \text{ m/s}^2$ até a parada. Calcule a distância de frenagem por esse modelo simplificado e determine a diferença, em metros, em relação ao modelo de aceleração variável.

21) Durante o lançamento de uma sonda espacial, a perda contínua de massa devido à queima de combustível faz com que a aceleração do veículo aumente com o tempo. A aceleração vertical de um foguete, partindo do repouso no solo ($y = 0$, $v = 0$), é modelada por:

$$\vec{a} = (3,0 + 0,12t) \hat{j} \text{ m/s}^2$$

- Determine as expressões da velocidade $v(t)$ e da posição $y(t)$ do foguete em função do tempo.
- Sabendo que a velocidade de escape da Terra é de 11.200 m/s, monte a integral definida da aceleração e calcule o tempo de queima necessário para o foguete atingir essa velocidade.
- Calcule a altitude do foguete no exato instante em que ele atinge a velocidade de escape.
- Calcule a aceleração do foguete no instante do desligamento dos motores, expresse essa aceleração em múltiplos de g ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$) e avalie a viabilidade desse perfil de voo para uma missão tripulada.

22) Uma pequena esfera de aço é solta do repouso no topo de um tubo vertical de 0,50 m preenchido com glicerina. A resistência do fluido sobre a esfera é proporcional à sua velocidade (arrasto linear), o que leva a uma aceleração:

$$\vec{a} = (8,23 \cdot e^{-95,5t}) \hat{j} \text{ m/s}^2$$

Considerando a esfera solta do repouso na entrada do tubo ($x(0) = 0$, sentido positivo para baixo):

- Encontre a função velocidade $v(t)$.
- Encontre a função posição $x(t)$.
- Encontre a velocidade terminal.
- Encontre o tempo que a esfera leva para atravessar todo o tubo (tempo de queda).

Dica para o item (d): tentar isolar t diretamente na equação $x(t) = 0,50$ leva a uma equação onde t aparece simultaneamente como termo linear e dentro de um expoente — esse tipo de equação não tem solução algébrica em termos de funções elementares. Avalie o que acontece com o valor da função exponencial após um fração de segundo da queda.

23) Uma partícula carregada em um campo elétrico oscilante sofre uma aceleração puramente harmônica, dada pela função:

$$\vec{a} = [a_0 \text{sen}(\omega t)] \hat{i} \text{ m/s}^2.$$

- a) Considerando que a partícula parte da origem no instante zero com velocidade inicial nula, determine as expressões da velocidade e da posição em função do tempo.
- b) Determine os instantes de tempo, em função da fase do movimento oscilatório, em que o módulo da aceleração, e portanto da força resultante, atinge seus valores máximos.
- c) Calcule a velocidade da partícula nesses mesmos instantes de força máxima e explique o significado físico do resultado obtido.